生成式 AI (GPT / Gemini) 對話歷程紀錄

作業主題：多元線性回歸 CRISP-DM 流程與 Web 系統開發 | 學號：7115056142

User (使用者)

請協助完成多元線性回歸 (Multiple Linear Regression) HW2 作業。條件包含：Kaggle 選擇 10~20 個特徵之資料集、CRISP-DM 流程、特徵選擇 (Feature Selection)、模型評估 (預測圖加信賴與預測區間)、參考圖片做出一樣的折線圖與表格、並做出 StatsUnlock 風格的 Web 計算機。

AI Assistant (GPT)

收到！建議選用 Kaggle Playground Series s4e5『Flood Prediction Dataset』，剛好包含 20 個數值特徵與連續預測目標 FloodProbability，完全符合 10~20 個特徵之限制，且具備明確的 Kaggle 排行榜背景。同時我們也會針對作業截圖中的 50_Startups 建立對照組，精確產出與參考圖片相同的雙折線圖與特徵選擇歷程表格。

User (使用者)

很好，請依據 CRISP-DM 六大步驟完整執行，並推導 95% 信賴區間 (CI) 與 95% 預測區間 (PI)，另外請撰寫 100 字以上的 NotebookLM 頂級解法摘要。

AI Assistant (GPT)

已完成全套開發：

1. CRISP-DM 全流程 Python 腳本 (7115056142_hw2.py) 與 Jupyter Notebook (7115056142_hw2.ipynb)。
2. 逐步向前特徵選擇 (SFS) 生成 RMSE 與 R^2 雙折線圖及表格，測試集 R^2 達 0.8764。
3. 推算 95% CI: y_hat ± t*s*sqrt(x0 (X'X)^-1 x0) 與 95% PI: y_hat ± t*s*sqrt(1 + x0 (X'X)^-1 x0)。
4. 建構 StatsUnlock 現代統計計算機風格 Web 應用 (web/index.html, styles.css, app.js)，支援純前端離線運行與 FastAPI 後端。
5. 撰寫 NotebookLM 頂級解法摘要與本對話匯出紀錄。